

从任务专用模型到基

EEG 解码的泛化能力演进与可解释性挑

第一作者 (SUSTech ID) 第二作者 (ID) 第

南方科技大学生物医学工程系

1. 引言：为什么需要更强的 EEG 模型？

EEG 应用广泛，但面临核心困难：

- 标注昂贵 — BCI、临床、睡眠等任务需专家标注
- 被试差异大 — session、设备、导联差异明显
- 泛化能力差 — 单任务模型容易过拟合本地数据
- 评测碎片化 — 不同论文 split、指标不统一

核心问题：

EEG 模型如何一步步发展到 Foundation Model?
这种发展又带来了什么新的问题?

2. 演进: Foundation Model 如何出现?

2018

EEGNet · CNN 专家模型

紧凑 CNN, 局部时空特征, 人工归纳偏置

Temporal conv → Depthwise spatial conv →
Separable conv

局限: 任务专用训练, 跨任务复用弱

2023

EEG Conformer · CNN + Transformer

CNN 前端 + Transformer Encoder, 全局时序依赖
自注意力 → 并行计算 → 参数可扩展

意义: 为大规模预训练提供架构基础

2025

CBraMod · EEG Foundation Model

Criss-Cross 注意力 + 大规模 EEG 预训练

范式转变: 预训练通用表征 → LP/FT 适配多任务

泛化能力不断提高：从 CNN 局部 → Transformer 全局 → 预训练通用表征



[占位图 · 模型架构对比]

EEGNet / EEG Conformer / CBraMod 结构示意图
(等待绘制或队友提供)

参考文献: [1] Lawhern et al., EEGNet, J. Neural Eng., 2018 [2] Soru et al., ICLR, 2025 [4] NeuroGate / NeuroKE 内部实验